

DEFINIZIONE: Date due successioni divergenti $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ ($b_n \neq 0$ DEFINITIVAMENTE) diremo che:

1) a_n è INFINITO DI ORDINE INFERIORE RISPETTO A b_n se $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$

2) a_n, b_n sono INFINITI DELLO STESSO ORDINE se $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

3) a_n è INFINITO DI ORDINE SUPERIORE RISPETTO A b_n se $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \pm \infty$

4) a_n, b_n sono NON PARAGONABILI (O NON CONFRONTABILI) se

$$\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$$

ESEMPIO: $n^n > n! > a^n > n^b > (\log_2 n)^\alpha$

$\uparrow$ $\uparrow$ $a > 0$ $\uparrow$ $b > 0$ $\uparrow$ $\alpha > 0$
 $a > 1$

DI ORDINE SUPERIORE

Si può fare la stessa cosa per le successioni INFINITESIME

DEFINIZIONE: Date due successioni infinitesime $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ ($b_n \neq 0$ DEFINITIVAMENTE)

Diremo che:

1) a_n è INFINTESIMO DI ORDINE SUPERIORE RISPETTO A b_n se $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$

2) a_n, b_n sono INFINTESIMI DELLO STESSO ORDINE se $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

3) a_n è INFINTESIMO DI ORDINE INFERIORE RISPETTO A b_n se $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \pm \infty$

4) a_n, b_n sono NON PARAGONABILI (O NON CONFRONTABILI) se $\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$

ESEMPIO: $a_n = \frac{1}{n^2}$ $b_n = \frac{1}{n}$ (INFINTESIMI)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

→ $\{a_n\}$ è un INFINTESIMO DI ORDINE SUPERIORE RISPETTO A $\{b_n\}$

DEFINIZIONE: siano $\{a_n\}, \{b_n\}$ due successioni

Diremo che $\{a_n\}$ e' ASINTOTICA a $\{b_n\}$
(oppure ASINTOTICAMENTE EQUIVALENTE a $\{b_n\}$)

se: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$ "TILDA"

E si scrive $a_n \sim b_n$

Diremo, inoltre, che $\{a_n\}$ e' un θ PICCOLO
di $\{b_n\}$ e scriveremo

$$a_n = o(b_n)$$

se:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$$

Quindi significa dire che a_n e' un INFILTO
DI ORDINE SUPERIORE A b_n

Quindi $(\log_a n)^b = o(n^b)$

$$n^b = o(a^n)$$

$$a^n = o(n!)$$

$$n! = o(n^n)$$

$$\begin{aligned} a &> 1 \\ b &> 0 \\ b &> 0 \\ a &> 1 \end{aligned}$$

PROPRIETA' DELL' θ E DI $\sim$

1) $a_n \sim a_n \rightarrow$ PROPRIETA' RIFLESSIVA

2) Se $a_n \sim b_n$ e $b_n \sim c_n$ allora $a_n \sim c_n$
PR. TRANSITIVA

$$3) \text{ se } a_n \sim b_n \rightarrow b_n \sim a_n \quad \checkmark$$

PR. SIMMETRICA

Quando qualcosa possiede queste tre proprietà allora si dice che questa è una **RELAZIONE DI EQUIVALENZA**

$$4) a_n \sim b_n \Leftrightarrow a_n = b_n + o(b_n)$$

$$5) \text{ se } a_n \sim a_n' \text{ e } b_n \sim b_n' \Rightarrow a_n b_n \sim a_n' b_n'$$

$$6) \text{ se } a_n \sim a_n', \underset{\substack{++ \\ 0}}{b_n} \sim \underset{\substack{++ \\ 0}}{b_n'} \rightarrow \frac{a_n}{b_n} \sim \frac{a_n'}{b_n'}$$

DEFINITIV.

$$7) \text{ se } a_n \sim a_n', \alpha \in \mathbb{R} \Rightarrow a_n^\alpha \sim (a_n')^\alpha$$

$$8) \text{ se } a_n \sim a_n' \Rightarrow$$

- a_n e a_n' convergono a $l \in \mathbb{R}$
- oppure a_n e a_n' divergono (con lo stesso segno)
- oppure a_n e a_n' sono entrambe irregolari

OSS.: Notiamo che in queste proprietà mancano operazioni come l'addizione e la sottrazione

In generale, se

$$1) \begin{matrix} a_n \sim a_n' \\ b_n \sim b_n' \end{matrix} \not\Rightarrow a_n \pm b_n \sim a_n' \pm b_n'$$

$$2) \quad a_n \sim a_n' \quad \nRightarrow \quad e^{a_n} \sim e^{a_n'}$$

$$3) \quad \begin{array}{l} a_n \sim a_n' \\ b_n \sim b_n' \end{array} \quad \nRightarrow \quad a_n^{b_n} \sim (a_n')^{b_n'}$$

$$4) \quad a_n \sim b_n \quad \nRightarrow \quad a_n - b_n \sim 0$$

$$5) \quad a_n - b_n \rightarrow 0 \quad \nRightarrow \quad a_n \sim b_n$$

Facciamo le stesse proprietà per σ

$$1) \quad \sigma(a_n) = \sigma(-a_n) = -\sigma(a_n)$$

$$2) \quad \forall c \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad c\sigma(a_n) = \sigma(a_n) = \sigma(ca_n)$$

$$3) \quad a_n \cdot \sigma(b_n) = \sigma(a_n \cdot b_n)$$

$$4) \quad \sigma\left(\frac{1}{n}\right) + \sigma\left(\frac{1}{n^2}\right) = \sigma\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$5) \quad \sigma(n) + \sigma(n^2) = \sigma(n^2)$$

oss.: $\sin\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$

$$\Rightarrow \sin\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} + \sigma\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$e^{\frac{1}{n}} - 1 = \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$\log\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

ESERCIZI CON PUNZO

①

$$a_n = \frac{3n^5 + 2n^2 - \sin(n^3)}{5n^5 + n + \arctan(n)}$$

$$a_n = \frac{3n^5 + o(n^5)}{5n^5 + o(n^5)} =$$

$$= \frac{n^5 \left[3 + \frac{o(n^5)}{n^5} \right]}{n^5 \left[5 + \frac{o(n^5)}{n^5} \right]}$$

sia $2n^2$ che $\sin n^3$
se li divido per
 n^5 tendono a
0
per la definizione
me di o

$$\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{3}{5}$$

②

$$a_n = \frac{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{e^{\frac{2}{n}} - 1}$$

Usiamo la proprietà ② del ~

$$\sin\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$$

$$e^{\frac{2}{n}} - 1 \sim \frac{2}{n}$$

$$\sin\left(\frac{1}{n}\right)$$

→

1

$$\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1 \Rightarrow \sin x \rightarrow x$$

$$\frac{e^x - 1}{x} \rightarrow 1 \Rightarrow e^x - 1 \rightarrow x$$

$$\Rightarrow \frac{e^{\frac{2}{n}} - 1}{\frac{2}{n}} \sim \frac{n}{2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2}$$

③ $a_n = \frac{\sqrt[3]{1+n} - \sqrt[3]{n}}{1 - e^{2/n}} \cdot \sin\left(\frac{1}{n^2}\right)$

$$(1+n)^{1/3} - n^{1/3} = \frac{(1+a_n)^\alpha - 1}{a_n} \rightarrow \alpha$$

$$= n^{1/3} \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{1/3} - 1 \right] \Rightarrow (1+a_n)^\alpha - 1 \rightarrow \alpha a_n$$

$$\sim n^{1/3} \cdot \frac{1}{3n} = \frac{1}{3n^{2/3}}$$

$$\Rightarrow a_n \sim \frac{\frac{1}{3n^{2/3}}}{-\frac{2}{n}} \cdot \frac{1}{n^2} = -\frac{1}{6} n^{-\frac{2}{3}-2+1} =$$

$$= -\frac{1}{6} n^{-\frac{5}{3}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

E' possibile usare $\sim$ con funzioni composte, partendo dalla funzione più esterna

ESEMPIO: $a_n = e^{\sin[\log(1+\frac{1}{n})]} - 1$

A chi e' asintoticamente equivalente?

Partiamo da quella più esterna (l'esponenziale)

$$a_n \sim \sin\left[\log\left(1+\frac{1}{n}\right)\right] \sim \log\left(1+\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$$

OSSERVAZIONE:

$$a_n \sim a_{n'}$$

$$a_n, a_{n'} \not\rightarrow 1$$

SE NESSUNA DELLE DUE TENDE A 1, ALLORA

$$\log a_n \sim \log a_{n'}$$

ESEMPIO:

$$a_n = 1 + \frac{1}{n} \rightarrow 1$$

$$a_{n'} = 1 + \frac{1}{n^2} \rightarrow 1$$

Non posso usare la regola di prima

$$\log a_n \sim \log a_{n'} ? \text{ NO}$$

$\Rightarrow \log a_n$ è infinito di ordine inferiore ad $\log a_{n'}$

$$\frac{\log a_n}{\log a_{n'}} \sim \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$$

$\rightarrow$ Non vale la regola!

ESEMPIO 2:

$$a_n = n^\beta$$

$$b_n = n^\alpha$$

$$\beta > \alpha > 0$$

$\rightarrow a_n$ è un infinito di ordine superiore a b_n

$$\log a_n$$

$$\beta \log n$$

$$\beta$$

$$\frac{0}{\log b_n} = \frac{1}{\alpha \log n} = \frac{1}{\alpha} \rightarrow \text{Numero reale diverso da 0}$$

→ $\log a_n$ è un infinito **DELO STESSO ORDINE** di $\log b_n$

ESEMPIO 3: $a_n = n^2 + n$
 $b_n = n^2$

$$a_n \sim b_n$$

$$e^{a_n} \sim e^{b_n} ? \quad \text{NO}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{a_n}}{e^{b_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{n^2 + n}}{e^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cancel{e^{n^2}} \cdot e^n}{\cancel{e^n}} = +\infty$$

→ e^{a_n} è un infinito di ordine superiore a e^{b_n}